

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 517.988.8

ОПТИМАЛЬНЫЙ ШАГ И РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ МЕТОДА НЬЮТОНА

ЕРМАКОВ В. В., КАЛИТКИН Н. Н.

(Москва)

Для непрерывного аналога метода Ньютона предложен способ выбора оптимального шага и построен регуляризующий алгоритм. Это привело к улучшению сходимости метода.

§ 1. Аналог метода Ньютона

Вопрос о построении эффективных алгоритмов решения системы нелинейных уравнений

$$(1) \quad f(x)=0, \quad f=\{f_1, \dots, f_N\}, \quad x=\{x_1, \dots, x_N\}$$

до сих пор остается актуальным. Одним из наиболее распространенных способов решения этой задачи является метод Ньютона, квадратично сходящийся вблизи простых изолированных корней $\bar{x}$ системы (1). Однако при неудачно выбранном нулевом приближении сходимость (вдали от корня) может стать медленной или отсутствовать.

В настоящее время наиболее перспективным представляется непрерывный аналог метода Ньютона (н.а.м.н.), предложенный в [1] и развитый в [2], [3]. Он заключается в том, что вводится время t и решается эволюционная задача

$$(2) \quad f'(x) \frac{dx}{dt} = -f(x), \quad x \equiv x(t), \quad x(0) = x^0.$$

Ее интеграл есть $f(x(t)) = f(x^0)e^{-t}$, так что когда $t \rightarrow \infty$, то $f(x) \rightarrow 0$ и $x(t)$ стремится к искомому корню $\bar{x}$. Практически реализуется не непрерывный, а дискретный аналог метода Ньютона (а.м.н.), когда уравнение (2) аппроксимируется схемой Эйлера

$$(3) \quad x^{n+1} = x^n - \tau_n a(x^n), \quad a(x) = [f'(x)]^{-1} f(x).$$

При $\tau_n = 1$ эта схема совпадает с классическим методом Ньютона. В [2] доказана сходимость схемы (3) к решению эволюционной задачи (2) на конечном отрезке времени при $\tau_n \rightarrow 0$, если в окрестности $\|x - \bar{x}\| \leq \|x^0 - \bar{x}\|$ функция $f(x)$ удовлетворяет некоторым дополнительным условиям (в частности, оператор $f'(x)$ имеет обратный).

Для практических расчетов необходимо дополнить а.м.н. некоторым алгоритмом выбора шага τ_n . В [3], [4] предложено несколько алгоритмов, использующих принцип уменьшения невязки. Из них наилучшие результаты давала формула

$$(4a) \quad \tau_{n+1} = \tau_n \delta_n / \delta_{n-1}, \quad \delta_n = \|f(x^n)\|^2$$

при дополнительном ограничении

$$(4b) \quad \theta \leq \tau_{n+1} \leq 1, \quad \theta \approx 0.01 \div 0.1.$$

Здесь θ — некоторый априорно заданный минимально допустимый шаг. Для алгоритма (3), (4) сходимость не доказана; но практика расчетов [2], [4] показала, что область сходимости этого алгоритма шире, чем у метода Ньютона. При уменьшении θ область сходимости расширяется, а сходимость замедляется.

§ 2. Оптимальный шаг

1. Естественным считать оптимальным такой шаг τ , который минимизирует невязку вдоль выбранного направления. Направлением на n -м шаге а.м.н. является вектор a^n , определяемый схемой (3). Невязка вдоль этого направления равна

$$(5) \quad \delta_n(\tau) = (f(x^n - \tau a^n), f(x^n - \tau a^n)).$$

Строгое нахождение значения τ , минимизирующего невязку (5), является сравнительно сложной задачей. Удобнее решить эту задачу приближенно.

Для этого аппроксимируем невязку (5) квадратичной функцией

$$(6) \quad \delta_n(\tau) \approx \delta_n(0) + \frac{d\delta_n(0)}{d\tau} \tau + c\tau^2.$$

Из (3) и (5) следует, что

$$(7) \quad \frac{d\delta_n(0)}{d\tau} = -2f(x^n)f'(x^n)a^n = -2f^2(x^n) = -2\delta_n(0).$$

Потребуем, чтобы при $\tau=1$ приближенное равенство (6) становилось точным. Отсюда с учетом (7) определим константу $c = \delta_n(1) + \delta_n(0)$. Подставляя это значение в (6), получаем значение шага, минимизирующее данную квадратичную функцию:

$$\tau_n = \frac{\delta_n(0)}{\delta_n(0) + \delta_n(1)}.$$

Очевидно, $0 < \tau_n \leq 1$. Этот шаг будем называть оптимальным.

Полученная формула имеет один недостаток. Можно подобрать такие примеры, когда вычисленный по ней шаг вдали от корня окажется малым и сходимость будет медленной. Целесообразно ограничить шаг снизу величиной θ , как рекомендовано в [3], [4], полагая

$$(8) \quad \tau_n = \max \left(\theta, \frac{\delta_n(0)}{\delta_n(0) + \delta_n(1)} \right), \quad \theta \approx 0, 1.$$

При этом всегда выполняется $\theta \leq \tau_n \leq 1$.

2. Можно показать, что в малой окрестности простого изолированного корня $\bar{x}$ сходимость а.м.н. с оптимальным шагом (8) является квадратичной. В самом деле, запишем формулу (3) в виде

$$x^{n+1} = \varphi(x^n), \quad \varphi(x) = x - \tau[f'(x)]^{-1}f(x).$$

Поскольку

$$\varphi'(x) = 1 - \tau + \tau[f'(x)]^{-1}f''(x)[f'(x)]^{-1}f(x),$$

то для простого изолированного корня

$$\varphi'(\bar{x}) = 1 - \tau, \quad \varphi''(\bar{x}) = \tau[f'(\bar{x})]^{-1}f''(\bar{x}).$$

При $\tau=1$ величина $\varphi'(\bar{x})=0$ и формулы а.м.н. переходят в метод Ньютона, когда вблизи указанного корня

$$x_{n+1} - \bar{x} \approx \frac{1}{2} \varphi''(\bar{x}) (x^n - \bar{x})^2 \quad \text{при} \quad \|x^n - \bar{x}\| \ll 1.$$

Поэтому вблизи простого корня невязки, входящие в формулу оптимального шага, равны

$$\delta_n(0) \approx [f'(\bar{x})(x^n - \bar{x})]^2 \ll 1, \quad \delta_n(1) \approx [f'(\bar{x})(x_n^{n+1} - \bar{x})]^2 \sim \delta_n^2(0),$$

а сам оптимальный шаг (8) практически равен единице:

$$\tau_n = 1 + O(\delta_n(1) / \delta_n(0)) = 1 + O(\|x^n - \bar{x}\|^2).$$

Тогда итерация а.м.н. с оптимальным шагом дает

$$\begin{aligned} x^{n+1} - \bar{x} &\approx (1 - \tau_n)(x^n - \bar{x}) + \tau_n [f'(\bar{x})]^{-1} f''(\bar{x})(x^n - \bar{x})^2 \approx \\ &\approx [f'(\bar{x})]^{-1} f''(\bar{x})(x^n - \bar{x})^2. \end{aligned}$$

Следовательно, сходимость является квадратичной, как в методе Ньютона, причем с тем же численным коэффициентом.

Если корень не простой и матрица $f'(\bar{x})$ не имеет обратной, то сходимость а.м.н. вблизи корня будет линейной, как и в методе Ньютона. Можно показать, что при этом величина шага $\tau_n \approx 0.93 \div 0.94$, что приводит к незначительному увеличению числа итераций по сравнению с методом Ньютона.

§ 3. Регуляризация

1. Если нулевое приближение x^0 таково, что $\det f'(x)$ обращается в нуль в некоторых точках окрестности $\|x - \bar{x}\| \leq \|x^0 - \bar{x}\|$, то н.а.м.н. и а.м.н. могут расходиться, даже когда корень $\bar{x}$ простой изолированный. Это вызвано тем, что эквивалентная схеме (3) линейная система для определения приращения аргумента $f'(x^n)\Delta x = -\tau f(x^n)$ становится некорректной.

В таком случае полезна регуляризация этой системы по А. Н. Тихонову [5]:

$$[\beta E + f^*(x^n)f'(x^n)](x^{n+1} - x^n) = -\tau_n f^*(x^n)f(x^n), \quad \beta > 0,$$

где звездочкой отмечена эрмитово-сопряженная матрица. Величину параметра регуляризации β целесообразно выбрать по невязке:

$$\beta = \alpha f^2(x^n), \quad 0 < \alpha \ll 1.$$

Тогда получим следующую формулу регуляризованного аналога метода Ньютона (р.а.м.н.) (предложенная здесь регуляризация существенно отличается от рассмотренной в [6]):

$$(9) \quad x^{n+1} = x^n - \tau_n [\alpha f^2(x^n) + f^*(x^n)f'(x^n)]^{-1} f^*(x^n)f(x^n).$$

Очевидно, расчет по формуле (9) возможен даже в том случае, когда очередное приближение x^n случайно совпало с простым корнем $\bar{x}$ системы (1).

Оптимальный шаг для р.а.м.н. можно выбирать также по формуле (8), если $\alpha \ll 1$, что на практике расчетов с регуляризацией всегда выполняется.

2. Непрерывный аналог формулы (9) при $\tau_n \rightarrow 0$ представляет собой эволюционное уравнение

$$(10) \quad [\alpha f^2(x) + f^*(x)f'(x)] \frac{dx}{dt} = -f^*(x)f(x), \quad x = x(t).$$

Для решения уравнения (10) имеет место соотношение

$$\frac{d}{dt} f^2(x) = 2f(x)f'(x) \frac{dx}{dt} = -2(y, By),$$

где

$$y = f^*(x)f(x), \quad B = [\alpha f^2(x) + f^*(x)f'(x)]^{-1}.$$

Пусть $f'(x)$ непрерывна, а сфера $\|x - \bar{x}\| \leq \|x^0 - \bar{x}\|$ не содержит никакого кратного корня системы (1). Тогда всюду в этой сфере матрица B эрмитова и положительно-

определенная, следовательно,

$$\frac{d}{dt} f^2(x) < 0.$$

Отсюда видно, что траектория эволюционного уравнения (10) сходится или к корню $\bar{x}$ системы (1), или к корню $\tilde{x}$ системы (если такой корень существует)

$$(11) \quad f'(x)f(x) = 0.$$

Заметим, что система (11) может иметь корень $\tilde{x}$, отличный от $\bar{x}$, только при $\det f'(\tilde{x}) = 0$, причем это условие является необходимым, но не достаточным.

Однако при использовании дискретной формулы (9) сходимость к корням системы (11) может наблюдаться только для настолько малых шагов τ_n , которые исключаются из расчетов благодаря ограничению (46). Это хорошо иллюстрируется на примере функции одной переменной

$$f(x) = a + bx^2, \quad a > 0, \quad b > 0, \quad \tilde{x} = 0.$$

Для нее процессы (9) и (10) вблизи ложного корня $\tilde{x}$ принимают, соответственно, вид

$$x^{n+1} = x^n \left(1 - \frac{2\tau_n ab x_n}{\alpha a^2 + 4b^2 x_n^2} \right), \quad |x| \ll 1, \alpha \ll 1,$$

$$dx/dt = -2abx(\alpha a^2 + 4b^2 x^2)^{-1}.$$

Типичные значения параметра регуляризации в расчетах некорректных задач составляют $\alpha \approx 10^{-3} \div 10^{-6}$, а $\tau_n \geq 0.1$. Видно, что при разумных значениях остальных параметров дискретный процесс может сходиться к $\tilde{x}$ только в очень узкой окрестности $|x^0| \leq \alpha a / 2\tau b$, а вне нее он расходится. Таким образом, сходимость р.а.м.н. к ложным корням маловероятна.

3. Скорость сходимости р.а.м.н. вблизи простого изолированного корня является квадратичной. К этому нетрудно прийти путем рассуждений, аналогичных приведенным выше. Достаточно заметить, что вблизи такого корня $f(x^n) \approx f'(\bar{x})(x^n - \bar{x})$, так что регуляризующий член в (9) является добавкой $O(\alpha \|x^n - \bar{x}\|^2)$ к главному.

4. Регуляризация усложняет алгоритм и заметно увеличивает объем вычислений на каждой итерации. В то же время анализ приведенных ниже численных расчетов показал, что зачастую итерации хорошо сходятся и без регуляризации. Поэтому регуляризацию целесообразно включать только на тех итерациях, когда система (3) действительно окажется плохо обусловленной. Такой процесс будем называть частично регуляризованным аналогом метода Ньютона (ч.р.а.м.н.).

Возможны различные критерии включения регуляризации. Например, таким критерием может быть появление больших компонент приращения $x^{n+1} - x^n$, найденного без регуляризации. Было замечено, что часто плохая обусловленность возникает при неудачном выборе нулевого приближения; поэтому в данной работе две первые итерации проводились с регуляризацией, а последующие — без нее.

§ 4. Численные эксперименты

1. Когда нулевое приближение находится далеко от корня, то достаточные критерии сходимости, найденные теоретически, зачастую не выполняются. В этом случае сравнивать разные методы приходится на численных примерах.

В настоящей работе сравнивались между собой метод Ньютона и описанные здесь вариации его аналога с разными способами выбора шага и наличием или отсутствием регуляризации. Для сравнения привлекался также метод Брауна [7], который некоторые вычислители считали наиболее эффективным для систем нелиней-

ных уравнений; этот метод основан на сочетании метода Ньютона с методом исключения Гаусса и в случае одного уравнения совпадает с методом Ньютона¹⁾.

Все методы сравнивались на четырех примерах. Первые три были предложены в [7] и специально выбраны так, чтобы метод Ньютона плохо сходился (а метод Брауна — хорошо).

Пример 1. Задана система N уравнений (при значениях $N=4, 8, 16, 32$) для функций

$$f_i(x) = x_i + \sum_{j=1}^N x_j - N - 1, \quad 1 \leq i \leq N-1, \quad f_N(x) = \prod_{j=1}^N x_j - 1.$$

За нулевое приближение выбран вектор с $x_i^0=0.5$. Решение этой системы не единственно; кроме очевидного первого корня $\bar{x}_i=1$ имеется еще по крайней мере один (его компоненты не имеют такого простого вида). Нетрудно проверить, что для этой системы

$$\det f'(x) = \left(\frac{N}{x_N} - \sum_{i=1}^{N-1} \frac{1}{x_i} \right) \prod_{j=1}^N x_j \quad \text{и} \quad \det f'(x^0) = 2^{1-N}.$$

При большой размерности системы $|\det f'(x^0)| \ll 1$, поэтому выбранное здесь нулевое приближение очень неблагоприятно для применения метода Ньютона. В данном примере метод Брауна сходится к первому корню системы, а остальные методы — ко второму.

Пример 2. Задана система двух уравнений для функций

$$f_1(x) = x_1^2 - x_2 - 1, \quad f_2(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 0.5)^2 - 1,$$

и выбрано нулевое приближение $x^0 = (0.1, 2.0)$. Эта система имеет два корня: $\bar{x} \approx (1.5463, 1.3912)$ и $\bar{x} \approx (1.0673, 0.1392)$. В данном примере все методы сходятся ко второму корню.

Пример 3. Задана система двух уравнений для функций

$$f_1(x) = x_1 - 13 + x_2[x_2(5 - x_2) - 2], \quad f_2(x) = x_1 - 29 + x_2[x_2(x_2 + 1) - 14],$$

и выбрано нулевое приближение $x^0 = (15, -2)$. Эта система имеет решение $\bar{x} = (5, 4)$. Ее определитель матрицы Якоби $\det f'(x) = 6x_2^2 - 8x_2 - 12$ обращается в нуль на особых линиях $x_2 \approx 2.53$ и $x_2 \approx -0.90$. Видно, что при движении от выбранного нулевого приближения к корню траектория пересекает обе эти линии.

Пример 4. Требуется найти минимум скалярной функции двух переменных, которая имеет рельеф овражного типа с очень крутыми склонами:

$$\Phi(x) = x_1^2 + 100(x_1^3 - x_1 - x_2)^2.$$

Эта задача сводится к решению системы двух нелинейных уравнений $\partial \Phi / \partial x_i = 0$, причем корень очевиден: $\bar{x} = (0, 0)$. За нулевое приближение выбирается $x^0 = (1, 1)$.

2. В таблице представлены числа итераций, требующиеся для установления 4 знаков после запятой (поскольку вблизи корня сходимость всех сравниваемых методов квадратичная, корни при этом определяются с точностью $\sim 10^{-8}$).

Приведенные результаты, во-первых, подтверждают данные [2], [3] о том, что а.м.н. более эффективен, чем метод Ньютона, во-вторых, показывают, что предложенный здесь выбор оптимального шага (8) обеспечивает, как правило, более быструю сходимость по сравнению с шагом (4) из [3], [4], в-третьих, показывают, что регуляризация на первых итерациях улучшает сходимость при неудачном нулевом приближении (пример 1), не ухудшая ее в остальных случаях. Регуляризация на всех

¹⁾ Сравнений с методом [6] не проводилось, ибо в указанной работе не приведено никаких конкретных регуляризирующих алгоритмов.

итерациях нецелесообразна, ибо если траектория проходит через поверхности $\det f'(x)=0$, она может ухудшить сходимость (пример 3).

Сравнение показывает также, что алгоритм Брауна [7] даже на тех примерах, которые были специально подобраны для иллюстрации его положительных сторон, уступает ч.р.а.м.н. Если еще учесть сложность алгоритма Брауна, а также то, что для случая одного уравнения он совпадает с методом Ньютона (и, следовательно,

Метод	α	Пример						
		1				2	3	4
		N=4	N=8	N=16	N=32			
Ньютона	—	18	∞	∞	∞	24	57	8
Брауна [7]	—	6	7	8	—	10	10	—
А.м.н. с шагом (4) (см. [3], [4])	—	34	∞	∞	∞	53	23	17
А.м.н. с оптималь- ным шагом (8)	—	6	∞	∞	∞	8	11	53
Р.а.м.н. с оптималь- ным шагом	10^{-10}	6	∞	∞	—	8	11	—
	10^{-8}	5	∞	3	—	8	11	—
	10^{-6}	6	∞	4	—	8	278	—
	10^{-4}	12	2	4	3	8	∞	50
	10^{-2}	3	4	5	3	7	∞	67
Ч.р.а.м.н. с оптималь- ным шагом	10^{-3}	4	4	3	5	8	12	43

сохраняет его принципиальные недостатки), то можно утверждать, что алгоритм Брауна неэффективен.

В [7] проведено сравнение некоторых других методов решения систем нелинейных уравнений [8], [9] и показано, что на примере 3 эти методы расходятся. Тем самым они тоже оказываются неэффективными.

Частично регуляризованный аналог метода Ньютона с оптимальным шагом оказался, как видно из таблицы, наиболее надежным и почти всегда наиболее быстро сходящимся. По-видимому, стандартные программы для решения систем нелинейных уравнений целесообразно составлять на основе этого алгоритма.

3. Пример 4 показывает, что разные варианты а.м.н. позволяют находить минимум скалярной функции $\Phi(x)$ даже при рельефе овражного типа, хотя такие задачи считают трудными и решают обычно специальными методами [10].

Метод Ньютона для таких задач ненадежен, ибо вдали от решения его траектория может беспорядочно блуждать, перескочить в другой овраг и т. д. (быстрая его сходимость в примере 4 является случайной, поскольку там овраг и минимум единственные).

Наоборот, траектории н.а.м.н., определяемые для данной задачи системой обыкновенных дифференциальных уравнений

$$(12) \quad \frac{dx}{dt} = -[\Phi''(x)]^{-1}\Phi'(x), \quad x=x(t),$$

после первого приближения к дну оврага не удаляются от него. Тем самым приближение их к минимуму не носит характера блужданий. Эту особенность сохраняют и варианты а.м.н. при достаточно малом шаге τ .

От метода градиентного спуска, траектории которого определяются системой уравнений

$$(13) \quad dx/dt = -\Phi'(x)$$

и тоже сближаются с дном оврага, н.а.м.н. выгодно отличается другим свойством. Системы дифференциальных уравнений градиентного спуска (13) нередко оказыва-

ются «жесткими», что хорошо видно на примере квадратичной функции $\Phi(x) = ax_1^2 + bx_2^2$ при $0 < a \ll b$. Интегральные кривые таких уравнений имеют участки с большой кривизной, и численное их нахождение является сложной задачей. Уравнения же н.а.м.н. (12) не жесткие, и даже схема Эйлера удовлетворительна для их интегрирования; так, для квадратичной функции интегральные кривые оказываются прямыми.

Благодаря этим свойствам ч.р.а.м.н. может оказаться эффективным в задачах нахождения всех локальных минимумов функций нескольких переменных, если серию нулевых приближений выбрать на основе ЛП_r-последовательностей многомерных точек [11].

Авторы пользуются случаем поблагодарить И. В. Пузынина и И. М. Соболя за обсуждения.

Литература

1. Гавурин М. К. Нелинейные функциональные уравнения и непрерывные аналоги итеративных методов.— Изв. вузов. Математика, 1958, т. 5(6), с. 18–31.
2. Жидков Е. П., Пузынин И. В. Об одном методе введения параметра при решении краевых задач для нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка.— Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 1967, т. 7, № 5, с. 1086–1095.
3. Гареев Ф. А. и др. Численное решение задач на собственные значения для интегродифференциальных уравнений в теории ядра.— Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 1977, т. 17, № 2, с. 407–419.
4. Пузынин И. В. Непрерывный аналог метода Ньютона для численного решения задач квантовой механики: Дис. на соискание уч. ст. докт. физ.-матем. наук. Дубна: ОИЯИ, 1979.
5. Тихонов А. Н., Арсенин В. Я. Методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1974.
6. Александров Л. Регуляризованные вычислительные процессы Ньютона — Канторовича.— Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 1974, т. 14, № 1, с. 36–43.
7. Brown K. M. A quadratically convergent Newton-like method based upon Gaussian elimination.— SIAM J. Numer. Analysis, 1969, v. 6, № 4, p. 560–569.
8. Broyden C. G. A class of methods for solving nonlinear simultaneous equations.— Math. Comput., 1965, v. 19, p. 577–593.
9. Spath H. The damped Taylor's series method for minimizing a sum of squares and for solving systems of nonlinear equations.— Commun. ACM, 1967, v. 10, p. 726–728.
10. Гельфанд И. М., Цетлин М. Л. Метод оврагов.— Успехи матем. наук, 1962, т. 17, № 1, с. 3–25.
11. Соболев И. М. Численные методы Монте-Карло. М.: Наука, 1973.

Поступила в редакцию 18.VI.1979